JOPTION PANE
Professor Thiago

Atividade Digite o código explique no caderno o que está ocorrendo.

src > Exercicios > confime.java > Language Support for Java(TM) by Red Hat > confime > main(String[])

```java
package Exercicios;

import javax.swing.*;;
public class confime {

Run main | Debug main | Run | Debug
public static void main(String[] args) {
    // Variáveis para armazenar os números e o resultado
    double num1 = 0;
    double num2 = 0;
    double resultado = 0;

    // Captura os números do usuário
    try {
        num1 = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog(message: "Digite o primeiro número:"));
        num2 = Double.parseDouble(JOptionPane.showInputDialog(message: "Digite o segundo número:"));
    } catch (NumberFormatException e) {
        JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: null, message: "Por favor, insira números válidos.");
        System.exit(status: 0);  // Encerra o programa em caso de erro
    }
```

```java
    }

    // Exibe um menu com opções
    String[] opcoes = {"Soma", "Subtração", "Multiplicação", "Divisão"};
    int escolha = JOptionPane.showOptionDialog(
            parentComponent: null,
            message: "Escolha a operação:",
            title: "Calculadora",
            JOptionPane.DEFAULT_OPTION,
            JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE,
            icon: null,
            opcoes,
            opcoes[0]  // Padrão: Soma
    );

```

JOPTION PANE
Professor Thiago

```java
34
35      // Realiza a operação escolhida
36      switch (escolha) {
37          case 0: // Soma
38              resultado = num1 + num2;
39              JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: null, "Resultado da soma: " + resultado);
40              break;
41          case 1: // Subtração
42              resultado = num1 - num2;
43              JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: null, "Resultado da subtração: " + resultado);
44              break;
45          case 2: // Multiplicação
46              resultado = num1 * num2;
47              JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: null, "Resultado da multiplicação: " + resultado);
48              break;
49          case 3: // Divisão
50              if (num2 != 0) {
51                  resultado = num1 / num2;
52                  JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: null, "Resultado da divisão: " + resultado);
53              } else {
54                  JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: null, message: "Não é possível dividir por zero!");
55              }
56              break;
57          default:
58              JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: null, message: "Nenhuma operação escolhida.");
59      }
```

```java
60
61      // Pergunta ao usuário se deseja realizar outra operação
62      int resposta = JOptionPane.showConfirmDialog(parentComponent: null, message: "Deseja realizar outra operação?", t
63      if (resposta == JOptionPane.NO_OPTION) {
64          JOptionPane.showMessageDialog(parentComponent: null, message: "Programa encerrado.");
65          System.exit(status: 0);  // Encerra o programa
66      } else {
67          main(args: null);  // Reinicia o programa para uma nova operação
68      }
69
70
71
72  }
73
74
75  }
```

JOPTION PANE
Professor Thiago

1. Interface Gráfica (Swing)

O código utiliza a biblioteca javax.swing para criar uma interface visual. Em vez de usar o console (terminal), ele utiliza:

- **JOptionPane.showInputDialog**: Para entrada de texto.
- **JOptionPane.showOptionDialog**: Para criar menus com botões personalizados.
- **JOptionPane.showMessageDialog**: Para exibir mensagens e resultados.

2. Tratamento de Erros e Segurança

O uso do bloco **try { ... } catch** garante que o programa não quebre (crash). Se o usuário digitar letras ou símbolos onde deveriam estar números,
o NumberFormatException captura o erro, exibe um aviso e encerra o sistema com segurança via System.exit(0).

3. Conversão de Tipos (Casting)

Como tudo que o usuário digita na interface gráfica entra no programa como **String** (texto), o código usa Double.parseDouble para converter esse texto em números do tipo **Double** (decimais), permitindo a realização de cálculos matemáticos.

4. Lógica de Decisão

O programa utiliza duas estruturas principais para decidir o que fazer:

- **switch-case**: Direciona o fluxo para a operação matemática correta com base no índice do botão clicado (0 a 3).
- **if-else (na divisão)**: Protege o programa contra o erro matemático de divisão por zero, verificando o segundo número antes de realizar o cálculo.

5. Controle de Fluxo e Reinicialização

Ao final, o programa utiliza o **showConfirmDialog** para ler a vontade do usuário:

- Se escolher **Não**, o programa finaliza.
- Se escolher **Sim**, ele utiliza **Recursividade** chamando a função main(null) novamente, o que reinicia todo o ciclo de entrada de dados e cálculos.

JOPTION PANE
Professor Thiago